

位置 a 运动到末位置 b , 做的功总是相等的。因此, 保守力的功的数值就可以由物体所处的位置 a 和位置 b 决定。也就是说, 保守力的功可以用一个位置函数的差来表示, 这个与位置有关的物理量就定义为保守力的**势能**。根据这个定义, 保守力的功可以写为

$$A_{\text{保}} = -\Delta E_{\text{p}} \quad (1-50)$$

式中 E_{p} 即势能, 即保守力做的功等于势能增量的负值。

势能与零势点的选取有关。上式也可以写为

$$A_{\text{保}} = \int_a^b \mathbf{F}_{\text{保}} \cdot d\mathbf{s} = E_{\text{pa}} - E_{\text{pb}} \quad (1-51)$$

如果规定 b 点为势能零点, 即 $E_{\text{pb}} = 0$, 那么 a 点的势能等于

$$E_{\text{pa}} = \int_a^0 \mathbf{F}_{\text{保}} \cdot d\mathbf{s} \quad (1-52)$$

式中积分上限改写为 0, 表示势能的零点。式 (1-52) 表明, 物体在某一点的势能, 在数值上等于物体从该点运动到势能零点的过程中, 保守力所做的功。势能零点可以根据问题的需要任意选择, 选择不同的零点, 物体在同一位置的势能值是不同的, 这就是说, 势能的值是相对的。但根据式 (1-51), 物体在某两个位置的势能差却是一定的, 与势能零点的选择无关。

由前面对常见力做功的分析可知, 对于重力势能, 若取地面为势能零点, 则高为 h 处物体的重力势能等于

$$E_{\text{重}} = mgh \quad (1-53)$$

对于弹性势能, 若取弹簧没有形变处 (弹簧的原长处) 为势能零点, 则弹簧形变为 x 的弹性势能等于

$$E_{\text{弹}} = \frac{1}{2} kx^2 \quad (1-54)$$

对于万有引力势能, 若取质点在无限远处势能为零, 则在距离 r 处物体的万有引力势能等于

$$E_{\text{引}} = -\frac{Gm_0 m}{r} \quad (1-55)$$

需要说明一点, 我们常常谈到能量的“所有者”。对于动能, 很容易而且很合理地认为它属于运动的质点。对于势能, 由于是以研究一对保守力所做的功引进的, 所以应属于一对保守力相互作用着的整个质点系。势能实质上是一种相互作用能。例如平时我们说“质点的重力势能”, 只是一种简便的说法, 因为以地球为参考系, 地球所受“重力”不做功, 重力势能的变化就只与质点所受的重力做功有关, 这样, 似乎重力势能就只与质点有关了, 或只属于质点了, 实际上应该把重力势能理解为属于质点与地球所组成的系统。